Guía Oficial y Rúbrica de Evaluación: Hito 2

1. Naturaleza y Ponderación del Proyecto[cite: 8]

La calificación del Elemento de Competencia 2 (EC2) se divide equitativamente: $50\,\%$ examen escrito (competencia matemática) y $50\,\%$ Hito 2[cite: 8].

El **Hito 2** es un proyecto computacional integrado que exige implementar, integrar, validar e interpretar los modelos de la Unidad II[cite: 8]. El producto central consistirá en:

1. Un Jupyter Notebook (`.ipynb`) reproducible[cite: 8].
2. Un informe PDF generado en LaTeX con formato IEEE[cite: 8].
3. Una defensa técnica grupal con evaluación individual[cite: 8].

Herramientas permitidas: Python, NumPy, Matplotlib. **No requerido:** ROS, RViz o Gazebo[cite: 8].

2. Arquitectura Requerida e Integración Obligatoria[cite: 8]

El notebook no debe ser un conjunto de scripts aislados. Debe construir un pipeline de ingeniería continuo[cite: 8]:

$$T_d \to \text{Pieper} \to \mathbf{q} \to \text{LSPB} \to q(t), \dot{q}(t), \ddot{q}(t)$$
$$\to J(\mathbf{q}) \to \text{Singularidades} \to \text{Dinámica 1R} \to \tau(t)\text{[cite: 8]}$$

2.1. Robot y Alcance (ABB IRB120)[cite: 8]

El bloque cinemático se desarrollará exclusivamente sobre el **ABB IRB120**. No se deben inventar dimensiones, límites, parámetros dinámicos ni inercias[cite: 8]. Todo dato no disponible debe justificarse explícitamente[cite: 8].

3. Requisitos Mínimos por Módulo[cite: 8]

3.1. Poses Objetivo e IK (Pieper)[cite: 8]
Se deberán procesar múltiples poses dadas por el docente. Debe implementar la enumeración analítica de ramas (hasta 8), usar $\mathrm{atan2}$ para preservar cuadrantes y generar una tabla resumen de candidatos[cite: 8]. Toda solución debe ser verificada obligatoriamente: $\boxed{T(\mathbf{q}^{(k)}) \approx T_d}$[cite: 8]. Se debe justificar la configuración seleccionada para el movimiento[cite: 8].

3.2. Trayectoria LSPB[cite: 8]
Debe producir $q(t), \dot{q}(t), \ddot{q}(t)$ documentando la configuración inicial/final, tiempo total, aceleración y tiempos de mezcla. Es obligatorio graficar los tres perfiles cinemáticos y validar las condiciones de reposo en las fronteras[cite: 8].

3.3. Jacobiano y Singularidades[cite: 8]
Implementar $\dot{\mathbf{x}} = J(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$. El análisis de singularidad será un **experimento computacional independiente**, definiendo una secuencia de poses hacia una singularidad conocida[cite: 8]. Deberá registrar la pérdida de rango ($\mathrm{rank}\, J(\mathbf{q}) < \mathrm{rank}_{\mathrm{máx}}$), graficar el comportamiento, interpretar la pérdida de movilidad y analizar la amplificación de velocidad requerida[cite: 8].

3.4. Dinámica y Torque[cite: 8]
Se utilizará el modelo reducido 1R estudiado en clase: $\tau = J\ddot{q} + mg\ell_c \sin q$[cite: 8]. Evaluará esta ecuación utilizando la trayectoria LSPB previamente calculada y graficará $\tau(t)$. Deberá interpretar las regiones de mayor esfuerzo y la diferencia entre degradación cinemática (singularidad) y comportamiento dinámico[cite: 8].

4. Defensa y Rúbrica de Evaluación[cite: 8]

Equipos de hasta 4 estudiantes. **El Hito 2 consta de** $80\,\%$ **producto grupal y** $20\,\%$ **defensa individual**[cite: 8].

Dimensión	Peso	Criterio de Excelencia
A. IK / Pieper	$15\,\%$	Analítico, maneja ramas, usa `atan2`, procesa todas las poses[cite: 8].
B. Validación por FK	$10\,\%$	Verifica sistemáticamente los candidatos comparando pose completa[cite: 8].
C. LSPB	$15\,\%$	Perfil continuo, satisface límites, gráficas alineadas consistentes[cite: 8].
D. Jacobiano y Singular.	$20\,\%$	Experimento de aproximación claro. Interpreta rango y movilidad perdida[cite: 8].
E. Dinámica y Torque	$15\,\%$	Usa modelo 1R. Interpreta componentes de esfuerzo en $\tau(t)$ sobre el LSPB[cite: 8].
F. Integración/IEEE	$5\,\%$	Notebook reproducible; código y ecuaciones limpias. PDF IEEE correcto[cite: 8].
G. Defensa Individual	$20\,\%$	Explica pipeline, matemática y transferencia de conceptos transversalmente[cite: 8].

Regla de Desempeño Individual Mínimo[cite: 8]

Cada estudiante debe demostrar comprensión del pipeline, validación e interpretación física[cite: 8]. Un estudiante que no pueda explicar el trabajo enfrentará una reducción de su nota individual, sin importar que el código grupal sea perfecto[cite: 8]. No se aceptan divisiones estancas del proyecto[cite: 8].